

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 01 - Probabilidad condicional

Fecha: 20-04-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

Se consideran los sucesos A y B tales que $P(A) = \frac{1}{4}$ y $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. Calcular $P(B)$ en los siguientes casos:

1. Si A y B son independientes
2. Si A y B son disjuntos (o excluyentes)
3. Si A es un subconjunto de B

Resolución

Parte 1

- Si A y B son independientes

Como A y B son independientes, podemos usar que:

- $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Además podemos usar el principio de inclusión-exclusión:

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Operemos con esto:

$$\begin{aligned}
P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\
&\iff (\text{sabiendo que } P(A \cap B) = P(A)P(B)) \\
P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\
&\iff (\text{reemplazando valores conocidos}) \\
\frac{1}{3} &= \frac{1}{4} + P(B) - \frac{1}{4}P(B) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\frac{1}{12} &= \frac{3}{4}P(B) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
P(B) &= \frac{4}{36} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
P(B) &= \frac{1}{9}
\end{aligned}$$

Esto concluye esta parte.

Parte 2

- Si A y B son disjuntos (o excluyentes)

Como A y B son disjuntos, podemos usar la regla de aditividad, y operando:

$$\begin{aligned}
P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\
&\iff (\text{reemplazando los valores conocidos}) \\
\frac{1}{3} - \frac{1}{4} &= P(B) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
P(B) &= \frac{1}{12}
\end{aligned}$$

Esto concluye esta parte.

Parte 3

- Si A es un subconjunto de B

Como $A \subset B$, tenemos que $A \cap B = A$, con esto podemos plantear la regla de inclusión-exclusión y operar:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\iff \text{(sabiendo que } A \cap B = A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)$$

$$\iff \text{(operatoria)}$$

$$P(A \cup B) = P(B)$$

$$\iff \text{(reemplazando los valores conocidos)}$$

$$\frac{1}{3} = P(B)$$

Esto concluye el ejercicio.